Test du package levyfit

Sommaire

1 Préparation **2**

2 Cas 1 : inspections régulières **4**
2.1 Modèle 1 : gamma homogène . . . 4
2.2 Modèle 2 : Wiener homogène . . . 4
2.3 Modèle 3 : inverse gaussien . . . 5
2.4 Modèle 4 : variance-gamma . . . 6
2.5 Modèle 5 : Meixner . . . 6
2.6 Modèle 6 : inverse gamma . . . 7

3 Cas 2 : inspections irrégulières, croissantes **8**
3.1 Modèle 1 : gamma homogène . . . 8
3.2 Modèle 2 : Wiener homogène . . . 8
3.3 Modèle 3 : inverse gaussien . . . 9
3.4 Modèle 4 : variance-gamma . . . 10
3.5 Modèle 5 : Meixner . . . 10
3.6 Modèle 6 : inverse gamma . . . 11

4 Cas 3 : inspections irrégulières, décroissantes **13**
4.1 Modèle 1 : gamma homogène . . . 13
4.2 Modèle 2 : Wiener homogène . . . 13
4.3 Modèle 3 : inverse gaussien . . . 14
4.4 Modèle 4 : variance-gamma . . . 15
4.5 Modèle 5 : Meixner . . . 15
4.6 Modèle 6 : inverse gamma . . . 16

5 Cas 4 : inspections irrégulières, mixtes **18**
5.1 Modèle 1 : gamma homogène . . . 18
5.2 Modèle 2 : Wiener homogène . . . 18
5.3 Modèle 3 : inverse gaussien . . . 19
5.4 Modèle 4 : variance-gamma . . . 20
5.5 Modèle 5 : Meixner . . . 20
5.6 Modèle 6 : inverse gamma . . . 21

6 Cas 5 : plusieurs trajectoires **23**
6.1 Modèle 1 : gamma homogène . . . 23
6.2 Modèle 2 : Wiener homogène . . . 24
6.3 Modèle 3 : inverse gaussien . . . 24
6.4 Modèle 4 : variance-gamma . . . 25
6.5 Modèle 5 : Meixner . . . 25
6.6 Modèle 6 : inverse gamma . . . 26

1 Préparation

Installation du package depuis GitHub (à faire une seule fois, puis redémarrer R) :

```
remotes::install_github("rytracetito/levy_packages", subdir = "levyfit")
```

Nombre d'inspections et dernier instant d'inspection des cas 1 à 4 :

```
n <- 100
tmax <- 100
```

Vraies valeurs des paramètres :

```
vrai_gamma   <- c(a = 1.5, b = 3)
vrai_wiener  <- c(mu = 0.5, sigma2 = 2.25, s2 = 2.25)
vrai_ig      <- c(mu = 0.5, eta = 2, eta_unbiased = 2)
vrai_vg      <- c(theta = 0.5, sigma = 1.5, nu = 2)
vrai_meixner <- c(a = 1, b = 0.3, d = 1.5, m = 0.2)
vrai_igam    <- c(theta = 1, alpha = 1, beta = 1.5)
```

Simulation d'une trajectoire de chaque modèle aux instants `t` :

```
sim_gamma <- function(t) {
  c(0, cumsum(rgamma(length(t) - 1, shape = 2 * diff(t), rate = 3)))
}

sim_wiener <- function(t) {
  c(0, cumsum(0.5 * diff(t) + 1.5 * sqrt(diff(t)) * rnorm(length(t) - 1)))
}

sim_ig <- function(t) {
  moy <- 0.5 * diff(t)
  forme <- 2 * diff(t)^2
  nu <- rnorm(length(moy))^2
  y <- moy + moy^2 * nu / (2 * forme) -
    moy / (2 * forme) * sqrt(4 * moy * forme * nu + moy^2 * nu^2)
  c(0, cumsum(ifelse(runif(length(moy)) <= moy / (moy + y), y, moy^2 / y)))
}

sim_vg <- function(t) {
  g <- rgamma(length(t) - 1, shape = diff(t) / 2, scale = 2)
  c(0, cumsum(0.5 * g + 1.5 * sqrt(g) * rnorm(length(t) - 1)))
}

sim_meixner <- function(t) {
  c(0, cumsum(vapply(diff(t), function(s) {
    loi <- Runuran::udmeixner(alpha = 1, beta = 0.3, delta = 1.5 * s, mu = 0.2 * s)
    Runuran::ur(Runuran::pinvd.new(loi), 1)
  }, 0)))
}

sim_igam <- function(t) {
  du <- 1e-3
  G <- cumsum(rgamma(ceiling(1.5 * max(t) / du), shape = du))
  c(0, (du * findInterval(t[-1], G))^(1 / 1.5))
}
```

Représentation d'un plan d'inspection, d'une trajectoire, et tableau des estimations :

```
tracer_plan <- function(t, titre) {
  ggplot(data.frame(t = t), aes(x = t, y = 0)) +
    geom_point() +
    labs(title = titre, x = "Temps", y = NULL) +
    theme_minimal() +
    theme(axis.text.y = element_blank(),
          panel.grid.major.y = element_blank(),
          panel.grid.minor.y = element_blank())
}

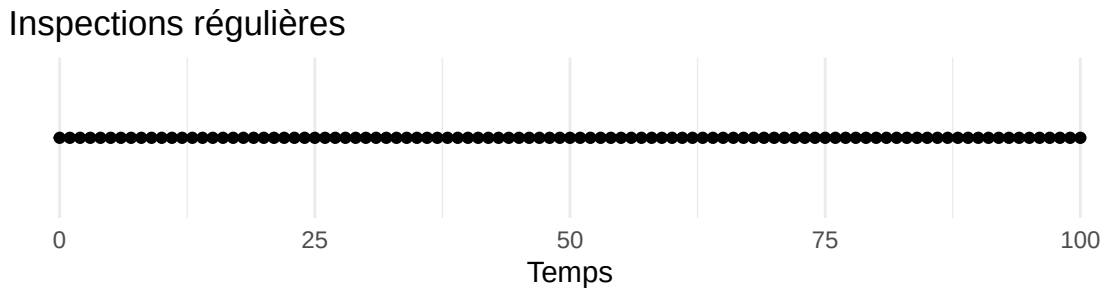
tracer <- function(t, x, titre) {
  ggplot(data.frame(t = t, x = x), aes(x = t, y = x)) +
    geom_line(colour = "grey60") +
    geom_point(size = 1) +
    labs(title = titre, x = "Temps", y = "Dégradation") +
    theme_minimal()
}

tracer_plusieurs <- function(liste, titre) {
  donnees <- do.call(rbind, lapply(seq_along(liste), function(i)
    data.frame(trajectoire = i, t = liste[[i]]$t, x = liste[[i]]$X)))
  ggplot(donnees, aes(x = t, y = x, group = trajectoire)) +
    geom_line(colour = "grey60") +
    geom_point(size = 0.6) +
    labs(title = titre, x = "Temps", y = "Dégradation") +
    theme_minimal()
}

resultat <- function(estimation, vraies) {
  if (inherits(estimation, "try-error")) {
    message <- conditionMessage(attr(estimation, "condition"))
    knitr::asis_output(paste("**Estimation impossible** :", message))
  } else {
    tableau <- data.frame(Paramètre = names(vraies), Vraie = vraies,
                          Estimée = estimation)
    knitr::kable(tableau, digits = 3, row.names = FALSE)
  }
}
```

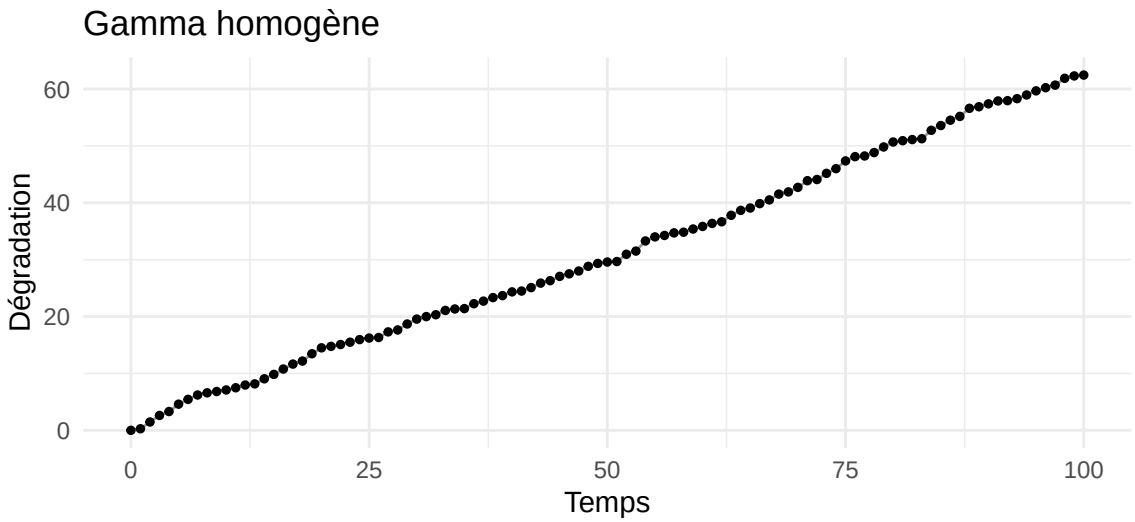
2 Cas 1 : inspections régulières

```
set.seed(1)
t1 <- inspection_times("regular", n = n, tmax = tmax)$time
tracer_plan(t1, "Inspections régulières")
```



2.1 Modèle 1 : gamma homogène

```
x <- sim_gamma(t1)
tracer(t1, x, "Gamma homogène")
```

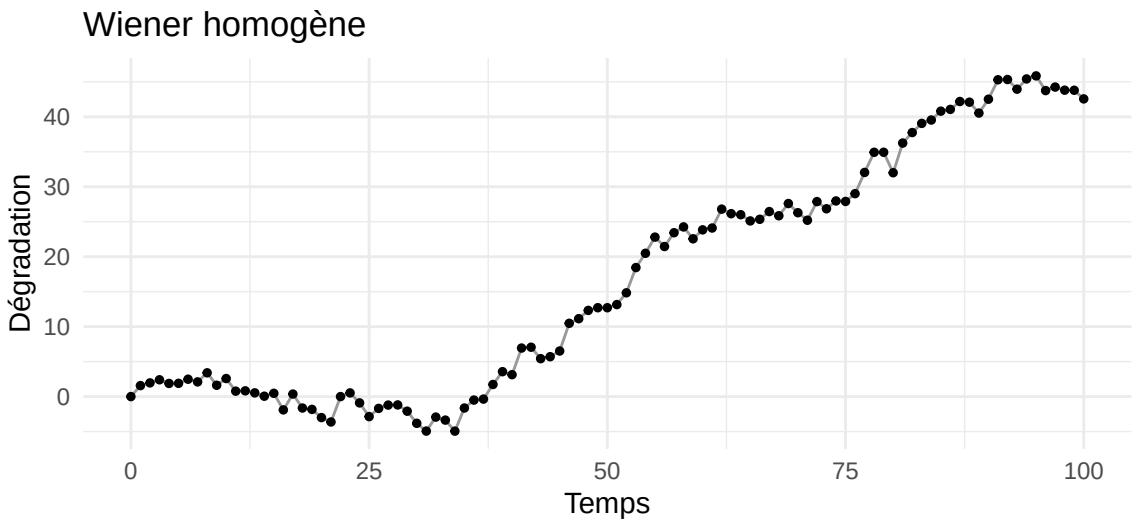



```
resultat(try(gamma_mle(x, t1), silent = TRUE), vrai_gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
a	1.5	2.467
b	3.0	3.951

2.2 Modèle 2 : Wiener homogène

```
x <- sim_wiener(t1)
tracer(t1, x, "Wiener homogène")
```

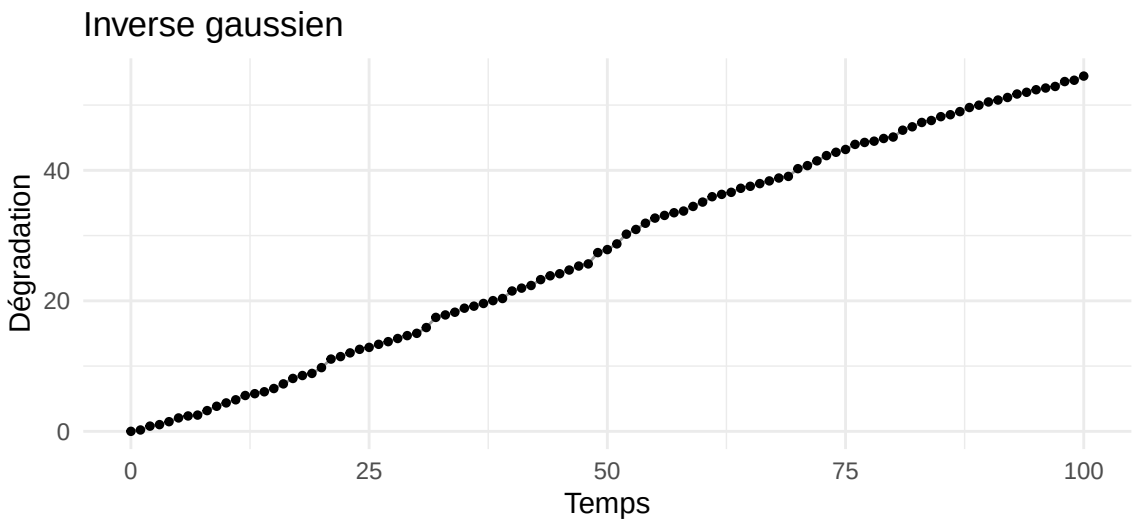



```
resultat(try(wiener_mle(x, t1), silent = TRUE), vrai_wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	0.50	0.426
sigma2	2.25	2.392
s2	2.25	2.416

2.3 Modèle 3 : inverse gaussien

```
x <- sim_ig(t1)
tracer(t1, x, "Inverse gaussien")
```



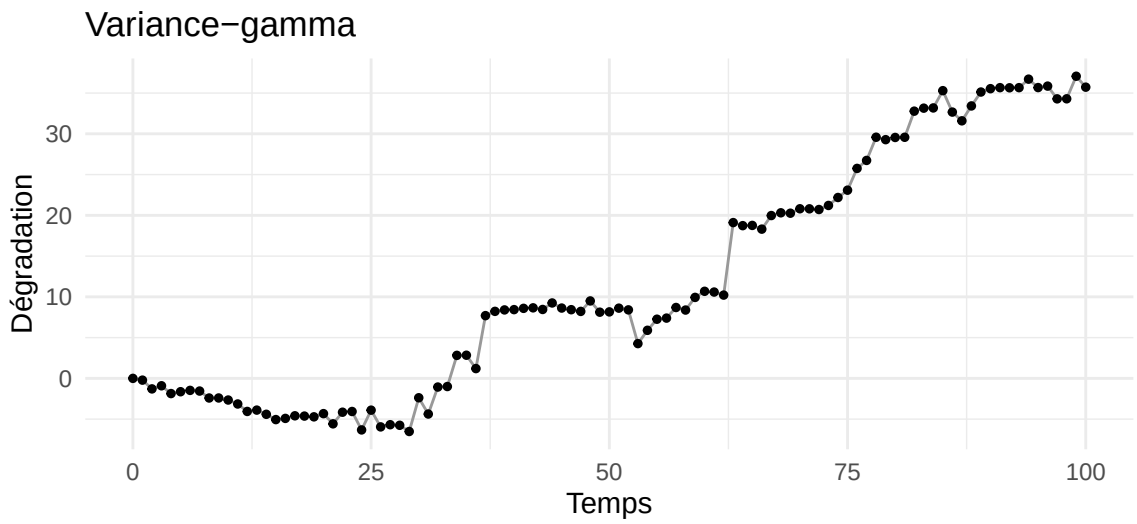

```
resultat(try(ig_mle(x, t1), silent = TRUE), vrai_ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	0.5	0.544

Paramètre	Vraie	Estimée
eta	2.0	2.034
eta_unbiased	2.0	1.973

2.4 Modèle 4 : variance-gamma

```
x <- sim_vg(t1)
tracer(t1, x, "Variance-gamma")
```

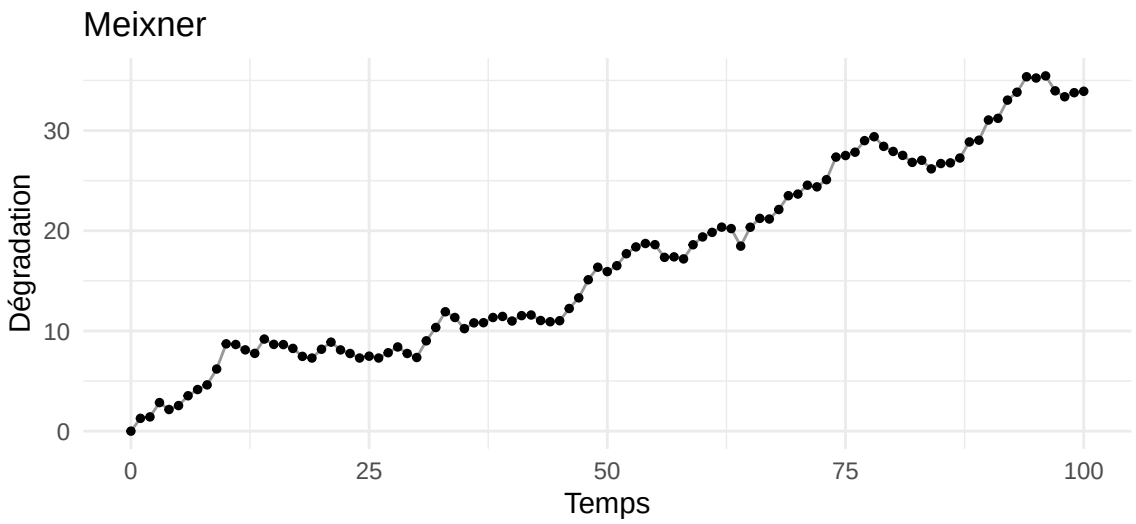



```
resultat(try(vg_mle(x, t1), silent = TRUE), vrai_vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
theta	0.5	0.357
sigma	1.5	1.554
nu	2.0	2.344

2.5 Modèle 5 : Meixner

```
x <- sim_meixner(t1)
tracer(t1, x, "Meixner")
```

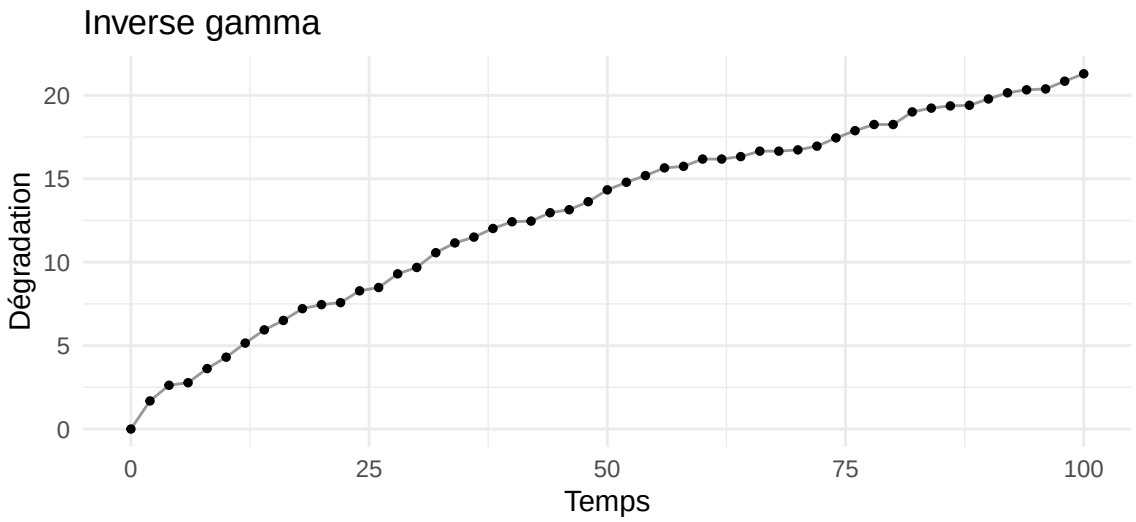



```
resultat(try(meixner_mle(x, t1), silent = TRUE), vrai_meixner)
```

Estimation impossible : no interior maximum: all solutions are at the boundary (shifted gamma or Gaussian limit)

2.6 Modèle 6 : inverse gamma

```
x <- sim_igam(t1)
tracer(t1, x, "Inverse gamma")
```

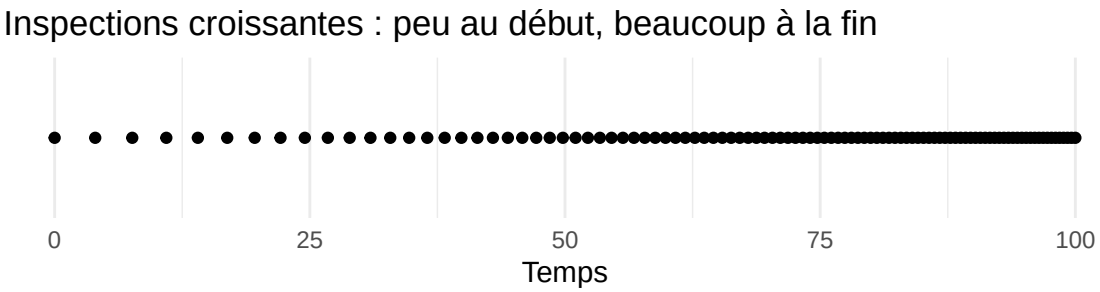



```
resultat(try(igam_mle(x, t1), silent = TRUE), vrai_igam)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
theta	1.0	0.958
alpha	1.0	0.860
beta	1.5	1.450

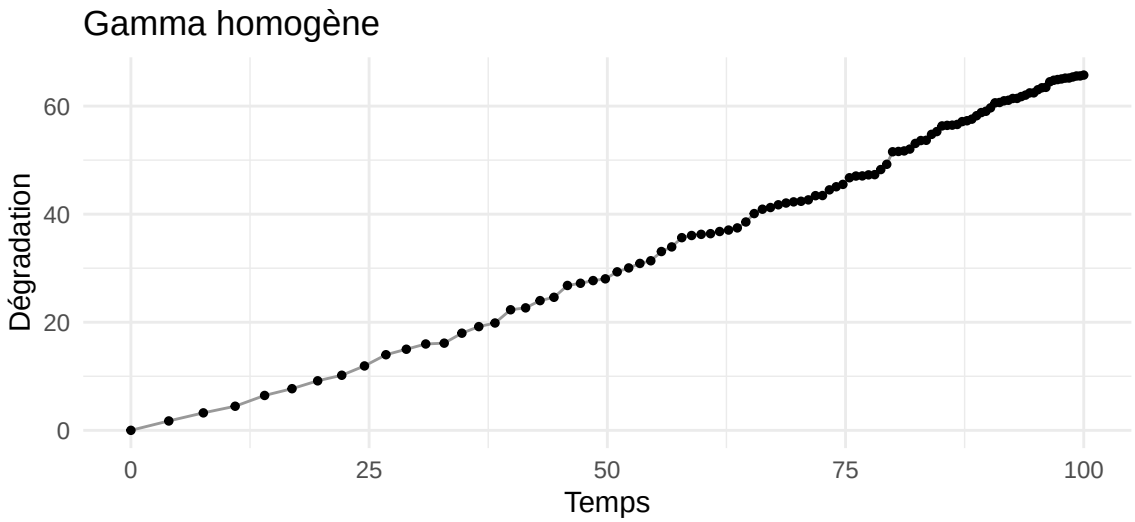
3 Cas 2 : inspections irrégulières, croissantes

```
set.seed(2)
t2 <- inspection_times("increasing", n = n, tmax = tmax)$time
tracer_plan(t2, "Inspections croissantes : peu au début, beaucoup à la fin")
```



3.1 Modèle 1 : gamma homogène

```
x <- sim_gamma(t2)
tracer(t2, x, "Gamma homogène")
```

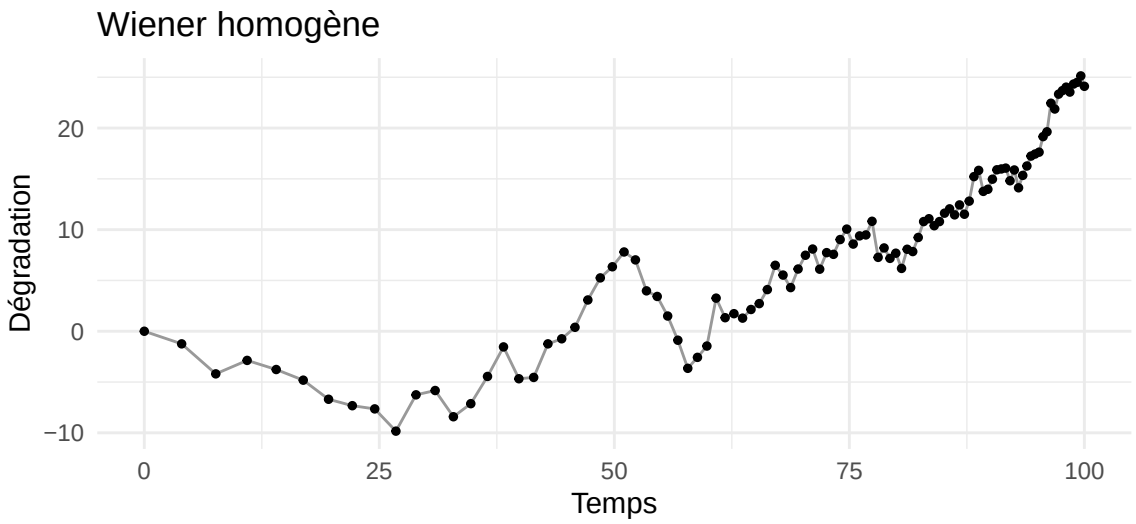



```
resultat(try(gamma_mle(x, t2), silent = TRUE), vrai_gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
a	1.5	1.789
b	3.0	2.722

3.2 Modèle 2 : Wiener homogène

```
x <- sim_wiener(t2)
tracer(t2, x, "Wiener homogène")
```

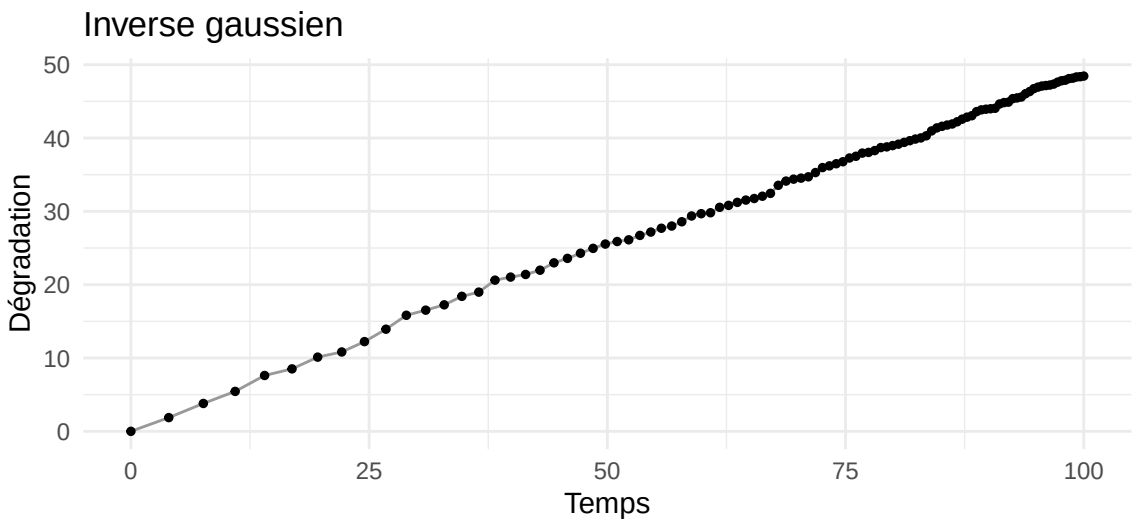



```
resultat(try(wiener_mle(x, t2), silent = TRUE), vrai_wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	0.50	0.241
sigma2	2.25	2.747
s2	2.25	2.775

3.3 Modèle 3 : inverse gaussien

```
x <- sim_ig(t2)
tracer(t2, x, "Inverse gaussien")
```



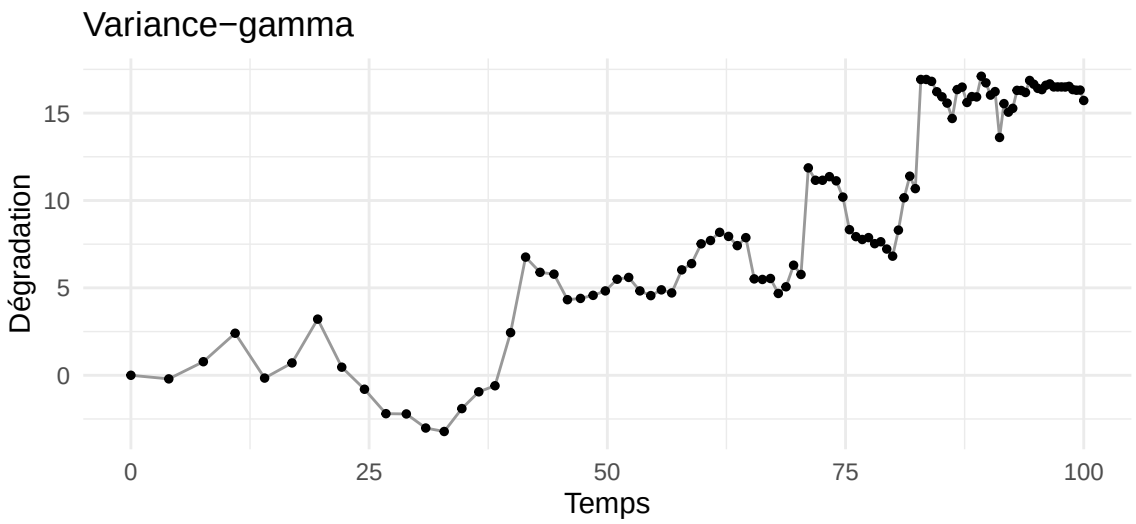

```
resultat(try(ig_mle(x, t2), silent = TRUE), vrai_ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	0.5	0.484

Paramètre	Vraie	Estimée
eta	2.0	1.721
eta_unbiased	2.0	1.670

3.4 Modèle 4 : variance-gamma

```
x <- sim_vg(t2)
tracer(t2, x, "Variance-gamma")
```

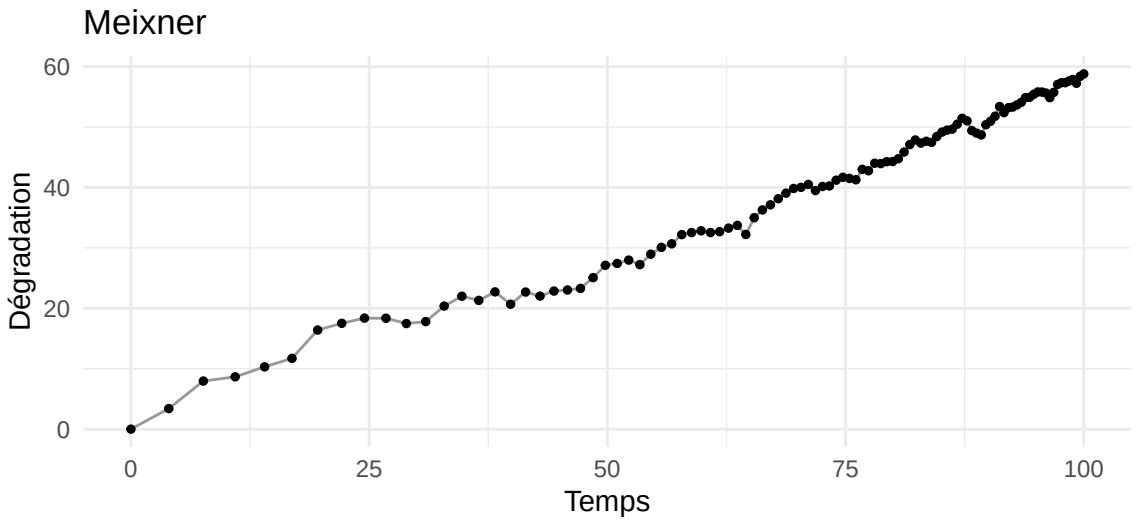



```
resultat(try(vg_mle(x, t2), silent = TRUE), vrai_vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
theta	0.5	0.157
sigma	1.5	1.348
nu	2.0	1.863

3.5 Modèle 5 : Meixner

```
x <- sim_meixner(t2)
tracer(t2, x, "Meixner")
```

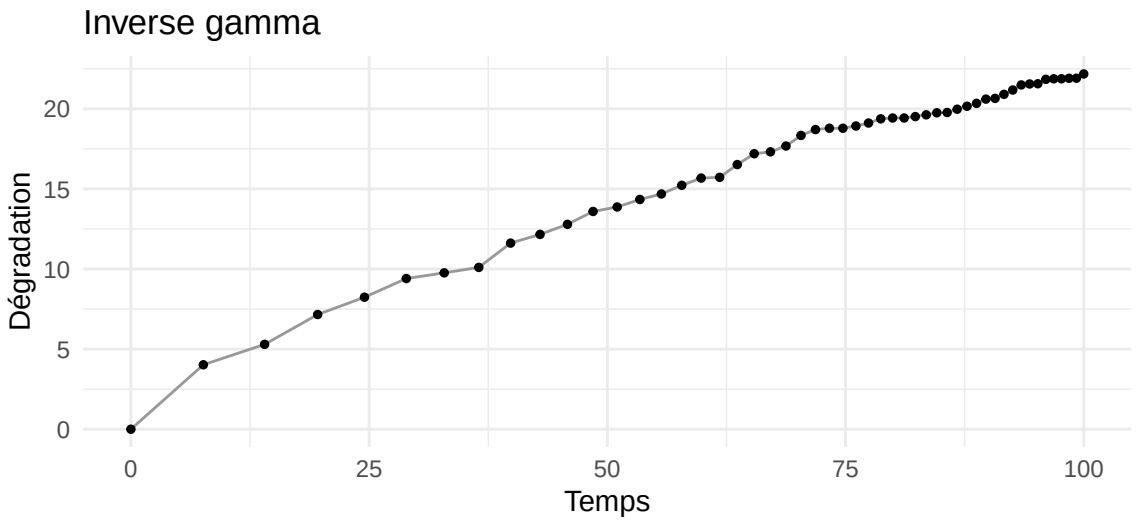



```
resultat(try(meixner_mle(x, t2), silent = TRUE), vrai_meixner)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
a	1.0	0.856
b	0.3	-0.399
d	1.5	2.403
m	0.2	1.004

3.6 Modèle 6 : inverse gamma

```
x <- sim_igam(t2)
tracer(t2, x, "Inverse gamma")
```



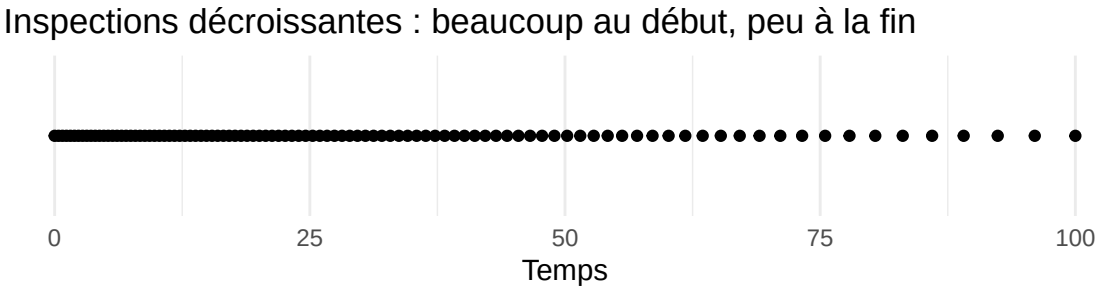

```
resultat(try(igam_mle(x, t2), silent = TRUE), vrai_igam)
```

Paramètre	Vraie	Estimée

Paramètre	Vraie	Estimée
theta	1.0	0.832
alpha	1.0	0.810
beta	1.5	1.448

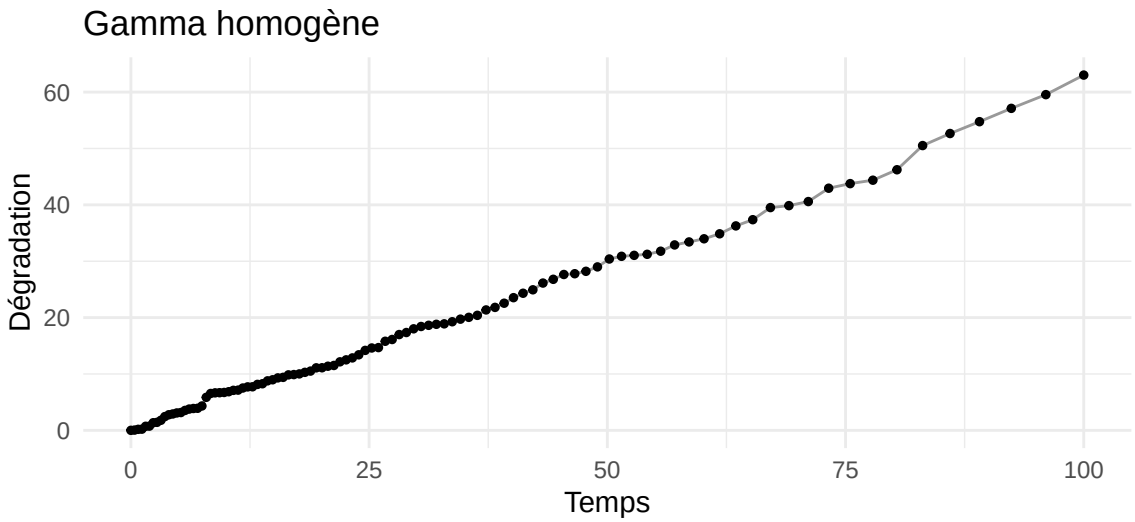
4 Cas 3 : inspections irrégulières, décroissantes

```
set.seed(3)
t3 <- inspection_times("decreasing", n = n, tmax = tmax)$time
tracer_plan(t3, "Inspections décroissantes : beaucoup au début, peu à la fin")
```



4.1 Modèle 1 : gamma homogène

```
x <- sim_gamma(t3)
tracer(t3, x, "Gamma homogène")
```

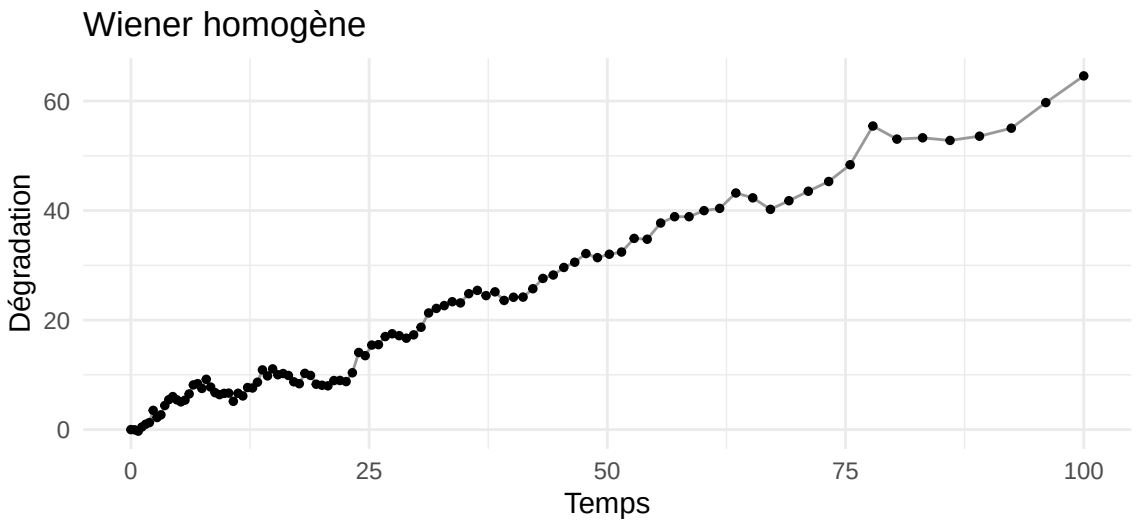



```
resultat(try(gamma_mle(x, t3), silent = TRUE), vrai_gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
a	1.5	2.223
b	3.0	3.527

4.2 Modèle 2 : Wiener homogène

```
x <- sim_wiener(t3)
tracer(t3, x, "Wiener homogène")
```

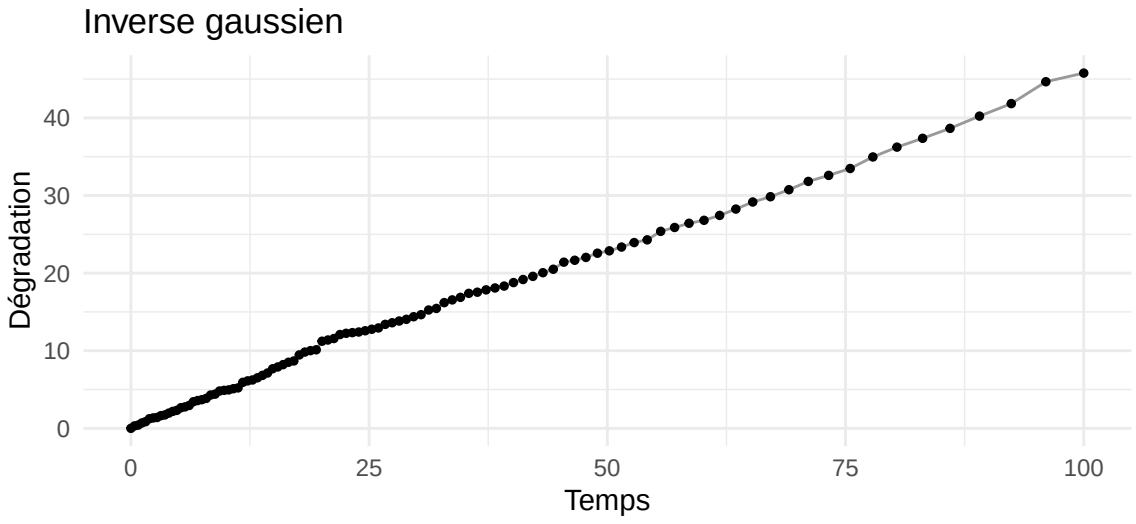



```
resultat(try(wiener_mle(x, t3), silent = TRUE), vrai_wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	0.50	0.646
sigma2	2.25	1.948
s2	2.25	1.968

4.3 Modèle 3 : inverse gaussien

```
x <- sim_ig(t3)
tracer(t3, x, "Inverse gaussien")
```



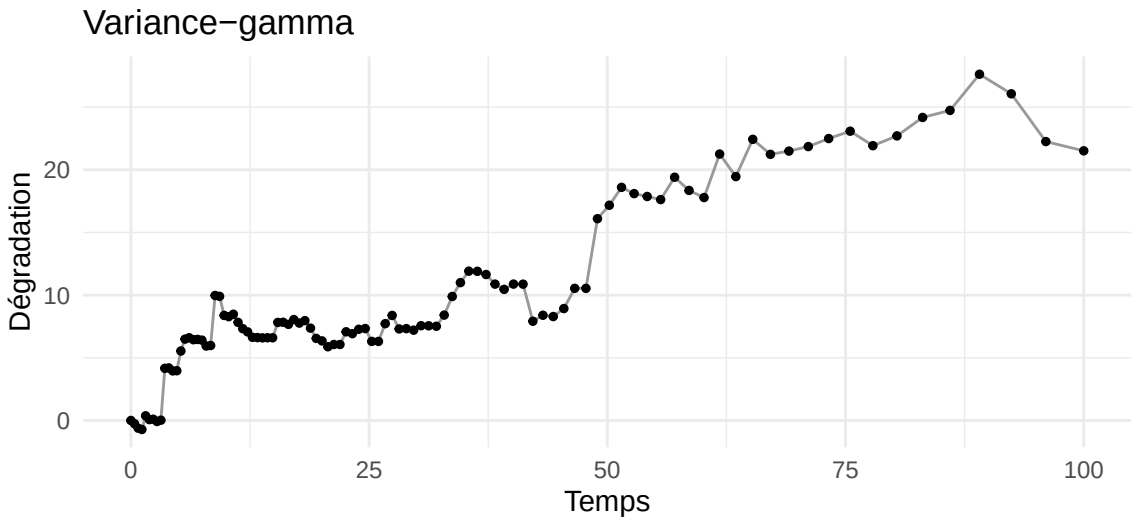

```
resultat(try(ig_mle(x, t3), silent = TRUE), vrai_ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	0.5	0.458

Paramètre	Vraie	Estimée
eta	2.0	1.987
eta_unbiased	2.0	1.927

4.4 Modèle 4 : variance-gamma

```
x <- sim_vg(t3)
tracer(t3, x, "Variance-gamma")
```

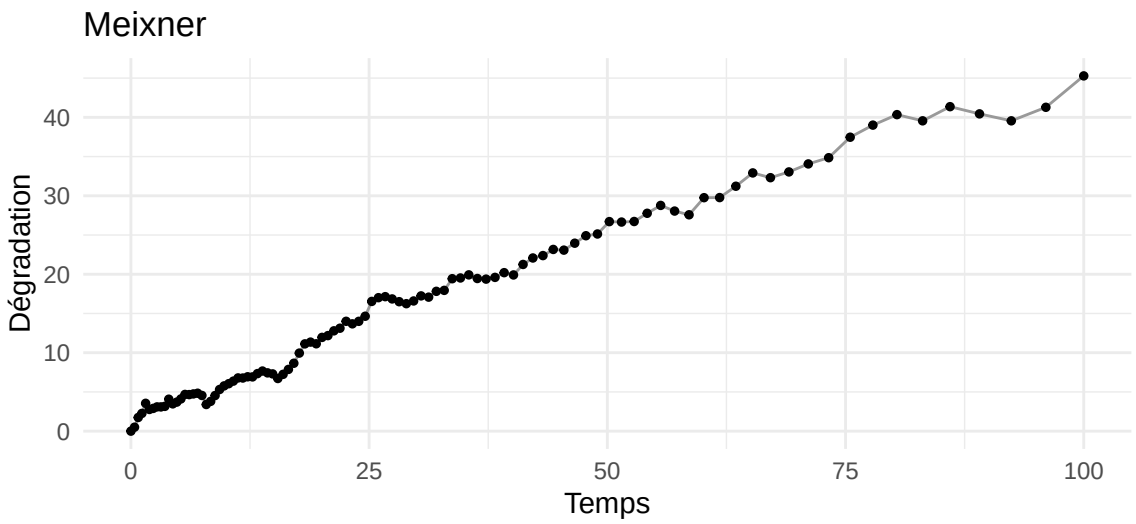



```
resultat(try(vg_mle(x, t3), silent = TRUE), vrai_vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
theta	0.5	0.215
sigma	1.5	1.240
nu	2.0	1.803

4.5 Modèle 5 : Meixner

```
x <- sim_meixner(t3)
tracer(t3, x, "Meixner")
```

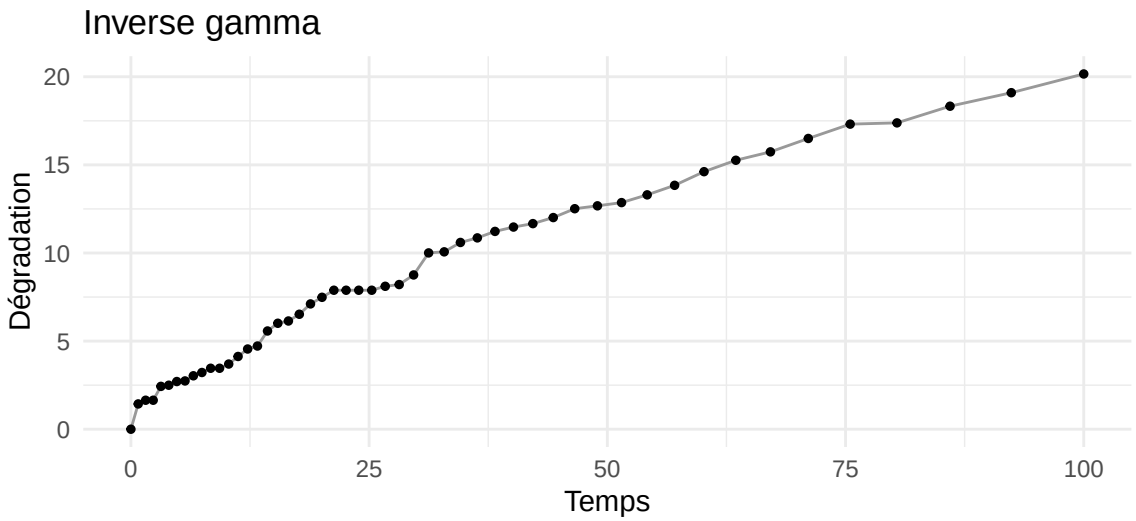



```
resultat(try(meixner_mle(x, t3), silent = TRUE), vrai_meixner)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
a	1.0	0.828
b	0.3	-0.048
d	1.5	1.555
m	0.2	0.484

4.6 Modèle 6 : inverse gamma

```
x <- sim_igam(t3)
tracer(t3, x, "Inverse gamma")
```



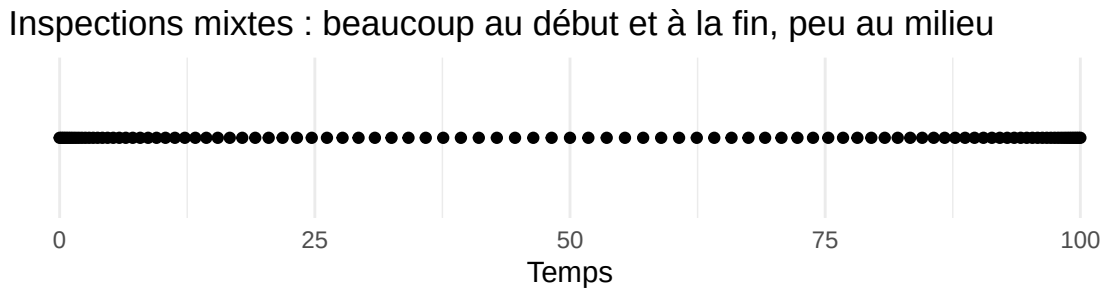

```
resultat(try(igam_mle(x, t3), silent = TRUE), vrai_igam)
```

Paramètre	Vraie	Estimée

Paramètre	Vraie	Estimée
theta	1.0	1.005
alpha	1.0	0.993
beta	1.5	1.530

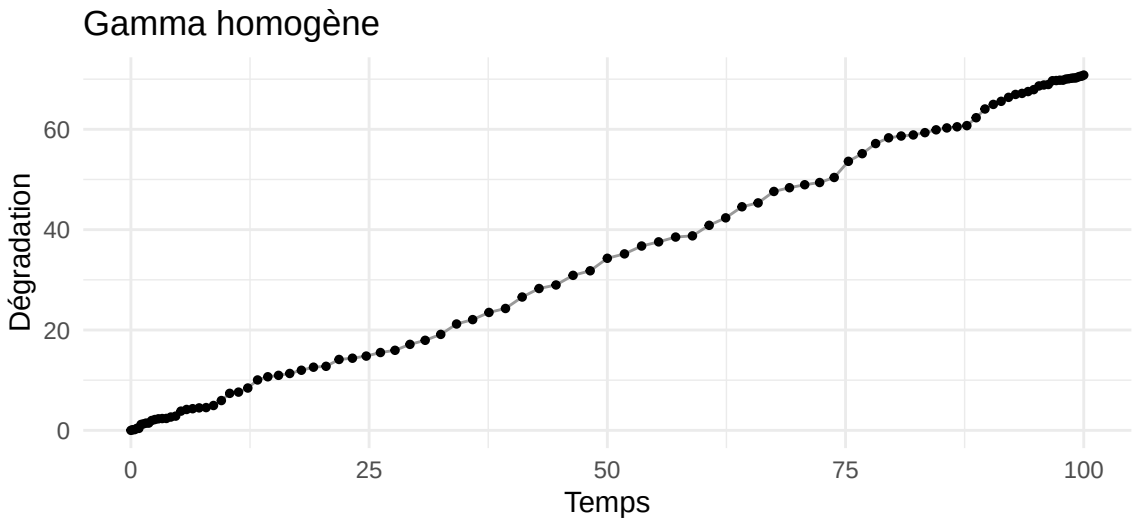
5 Cas 4 : inspections irrégulières, mixtes

```
set.seed(4)
t4 <- inspection_times("dec-inc", n = n, tmax = tmax)$time
tracer_plan(t4, "Inspections mixtes : beaucoup au début et à la fin, peu au milieu")
```



5.1 Modèle 1 : gamma homogène

```
x <- sim_gamma(t4)
tracer(t4, x, "Gamma homogène")
```

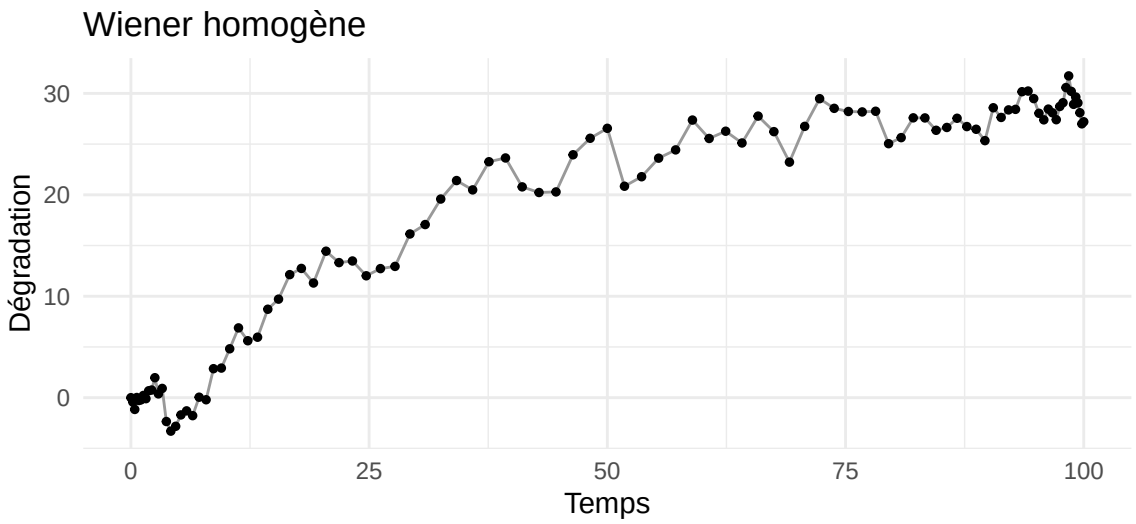



```
resultat(try(gamma_mle(x, t4), silent = TRUE), vrai_gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
a	1.5	1.981
b	3.0	2.797

5.2 Modèle 2 : Wiener homogène

```
x <- sim_wiener(t4)
tracer(t4, x, "Wiener homogène")
```

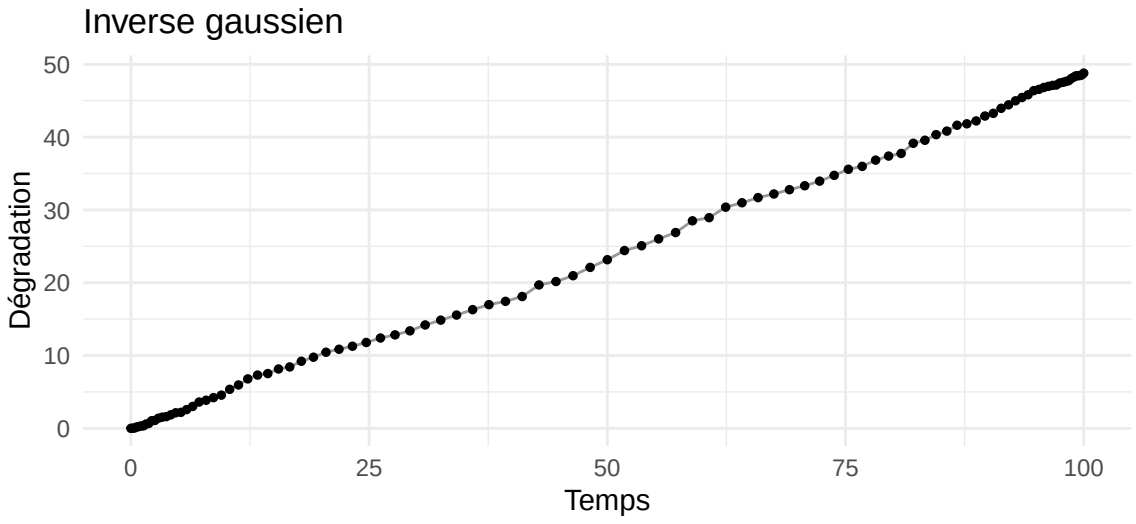



```
resultat(try(wiener_mle(x, t4), silent = TRUE), vrai_wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	0.50	0.272
sigma2	2.25	2.751
s2	2.25	2.779

5.3 Modèle 3 : inverse gaussien

```
x <- sim_ig(t4)
tracer(t4, x, "Inverse gaussien")
```



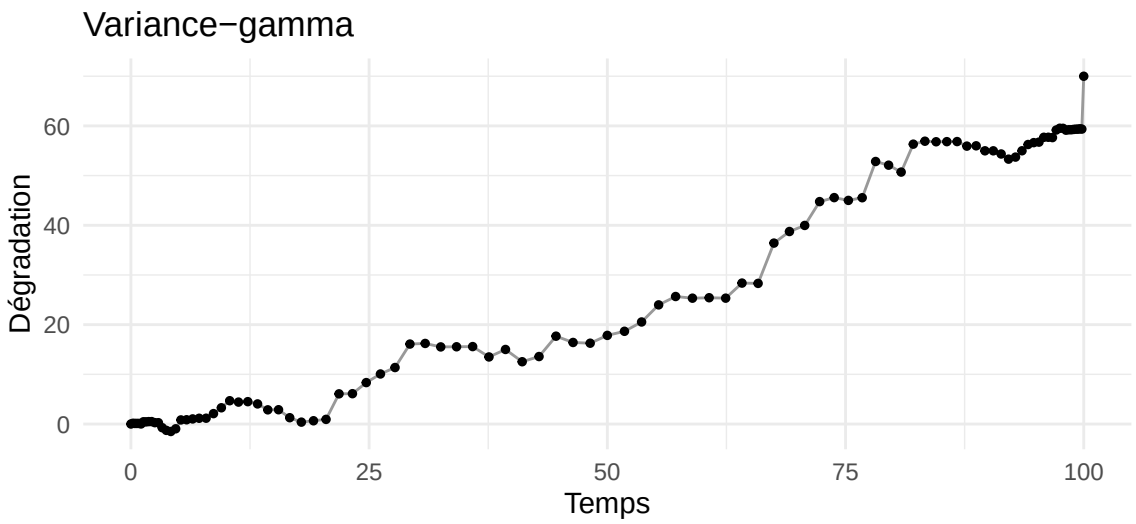

```
resultat(try(ig_mle(x, t4), silent = TRUE), vrai_ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	0.5	0.488

Paramètre	Vraie	Estimée
eta	2.0	1.923
eta_unbiased	2.0	1.866

5.4 Modèle 4 : variance-gamma

```
x <- sim_vg(t4)
tracer(t4, x, "Variance-gamma")
```

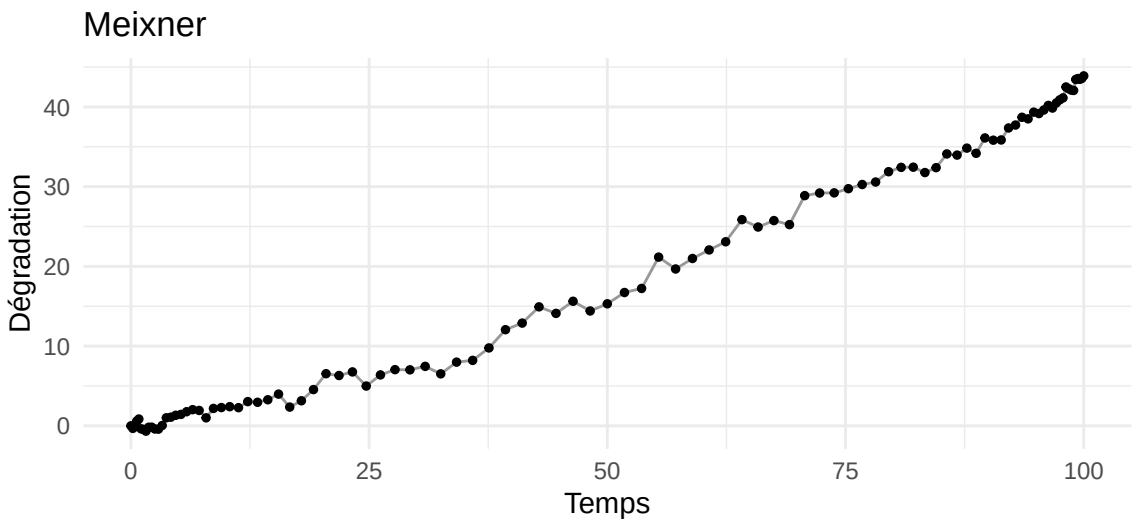



```
resultat(try(vg_mle(x, t4), silent = TRUE), vrai_vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
theta	0.5	0.700
sigma	1.5	1.534
nu	2.0	2.174

5.5 Modèle 5 : Meixner

```
x <- sim_meixner(t4)
tracer(t4, x, "Meixner")
```

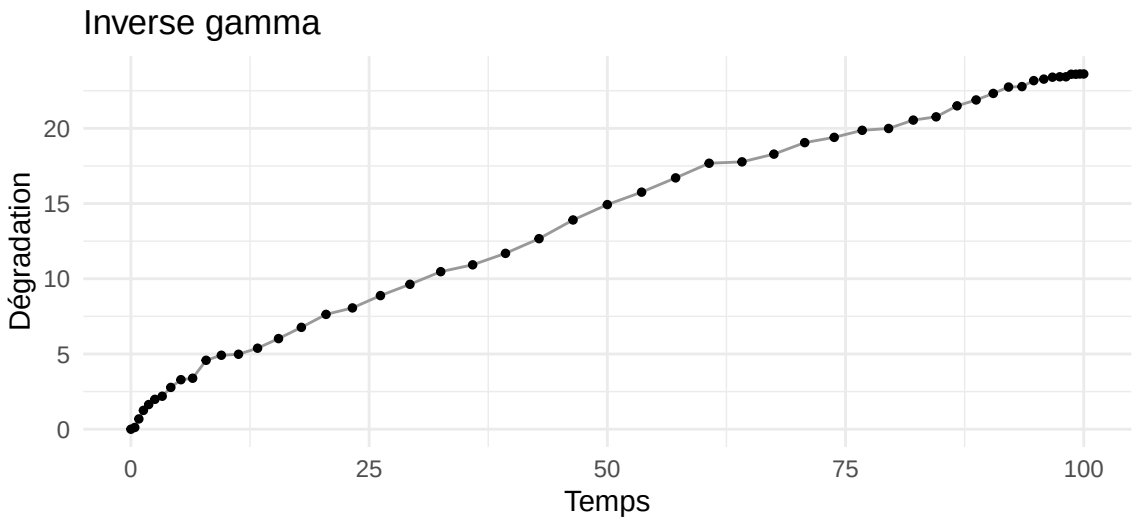



```
resultat(try(meixner_mle(x, t4), silent = TRUE), vrai_meixner)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
a	1.0	1.348
b	0.3	0.428
d	1.5	0.880
m	0.2	0.181

5.6 Modèle 6 : inverse gamma

```
x <- sim_igam(t4)
tracer(t4, x, "Inverse gamma")
```




```
resultat(try(igam_mle(x, t4), silent = TRUE), vrai_igam)
```

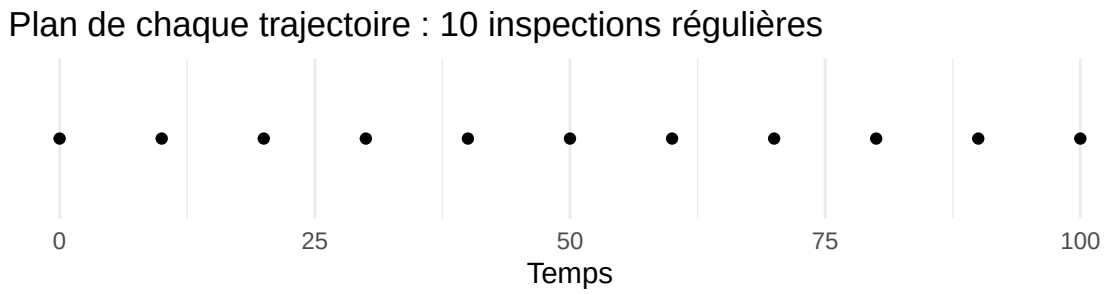
Paramètre	Vraie	Estimée

Paramètre	Vraie	Estimée
theta	1.0	0.633
alpha	1.0	0.553
beta	1.5	1.349

6 Cas 5 : plusieurs trajectoires

20 trajectoires indépendantes, chacune inspectée 10 fois de façon régulière jusqu'à 100. Chaque trajectoire est un `data.frame(t, X)`, et les fonctions du package reçoivent la liste de ces tableaux.

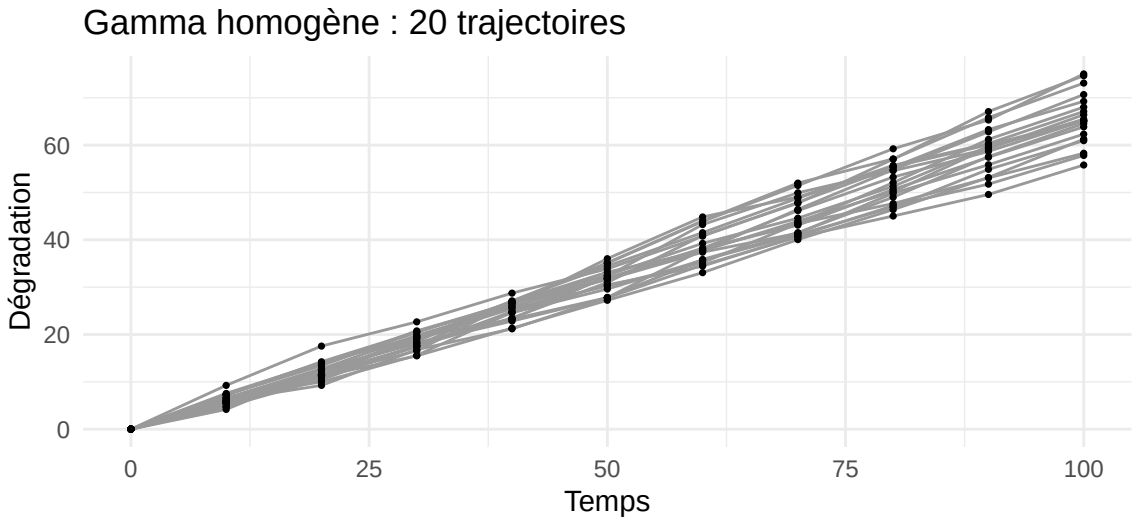
```
set.seed(5)
t5 <- inspection_times("regular", n = 10, tmax = tmax)$time
tracer_plan(t5, "Plan de chaque trajectoire : 10 inspections régulières")
```




```
simuler <- function(sim) lapply(1:20, function(i) data.frame(t = t5, X = sim(t5)))
```

6.1 Modèle 1 : gamma homogène

```
liste <- simuler(sim_gamma)
tracer_plusieurs(liste, "Gamma homogène : 20 trajectoires")
```

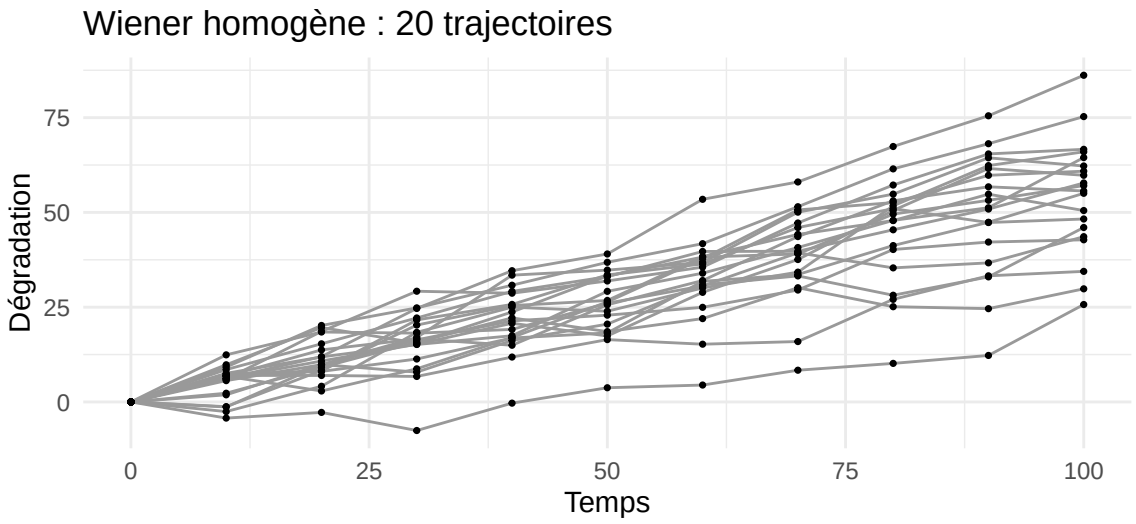



```
resultat(try(gamma_mle(liste), silent = TRUE), vrai_gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
a	1.5	1.996
b	3.0	3.048

6.2 Modèle 2 : Wiener homogène

```
liste <- simuler(sim_wiener)
tracer_plusieurs(liste, "Wiener homogène : 20 trajectoires")
```

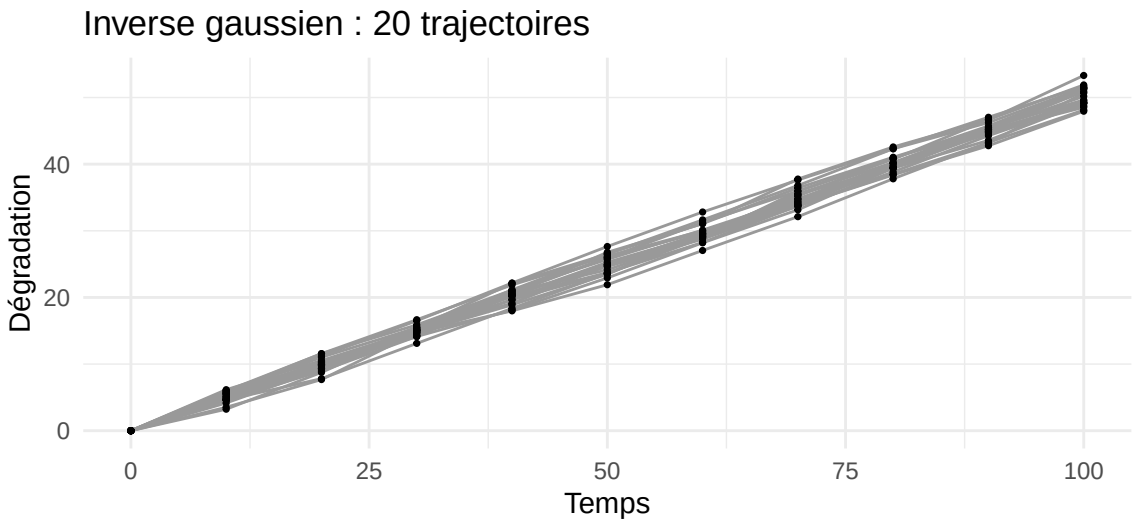



```
resultat(try(wiener_mle(liste), silent = TRUE), vrai_wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	0.50	0.544
sigma2	2.25	2.151
s2	2.25	2.162

6.3 Modèle 3 : inverse gaussien

```
liste <- simuler(sim_ig)
tracer_plusieurs(liste, "Inverse gaussien : 20 trajectoires")
```

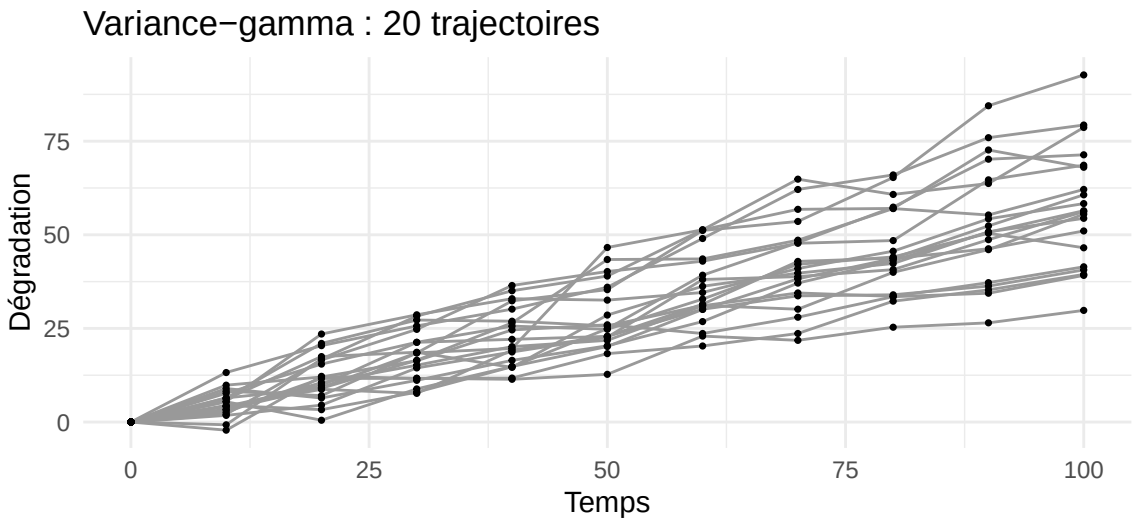


```r
resultat(try(ig_mle(liste), silent = TRUE), vrai_ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	0.5	0.502
eta	2.0	2.229
eta_unbiased	2.0	2.195

6.4 Modèle 4 : variance-gamma

```r
liste <- simuler(sim_vg)
tracer_plusieurs(liste, "Variance-gamma : 20 trajectoires")
```

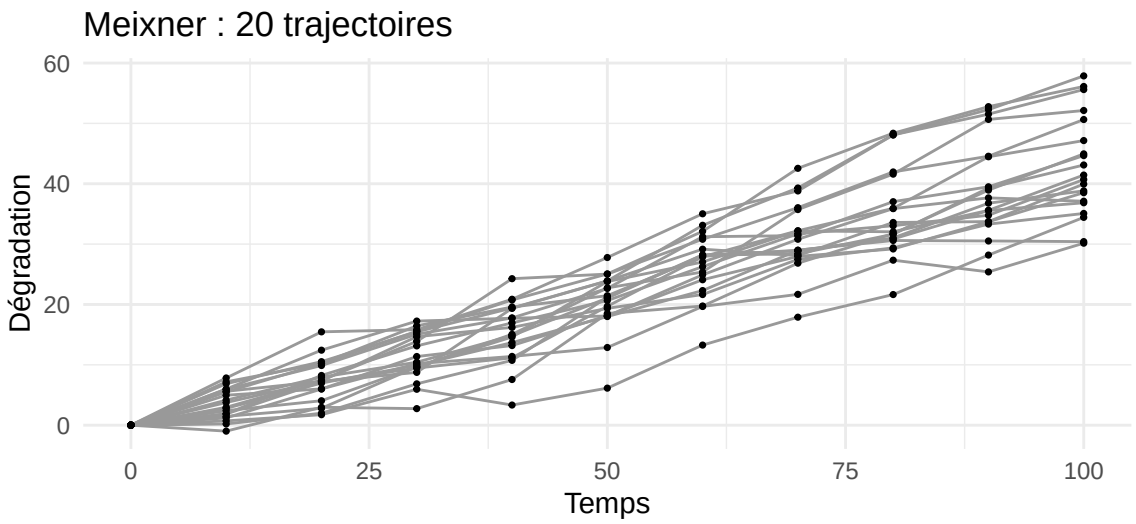



```r
resultat(try(vg_mle(liste), silent = TRUE), vrai_vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
theta	0.5	0.575
sigma	1.5	1.373
nu	2.0	1.854

6.5 Modèle 5 : Meixner

```r
liste <- simuler(sim_meixner)
tracer_plusieurs(liste, "Meixner : 20 trajectoires")
```

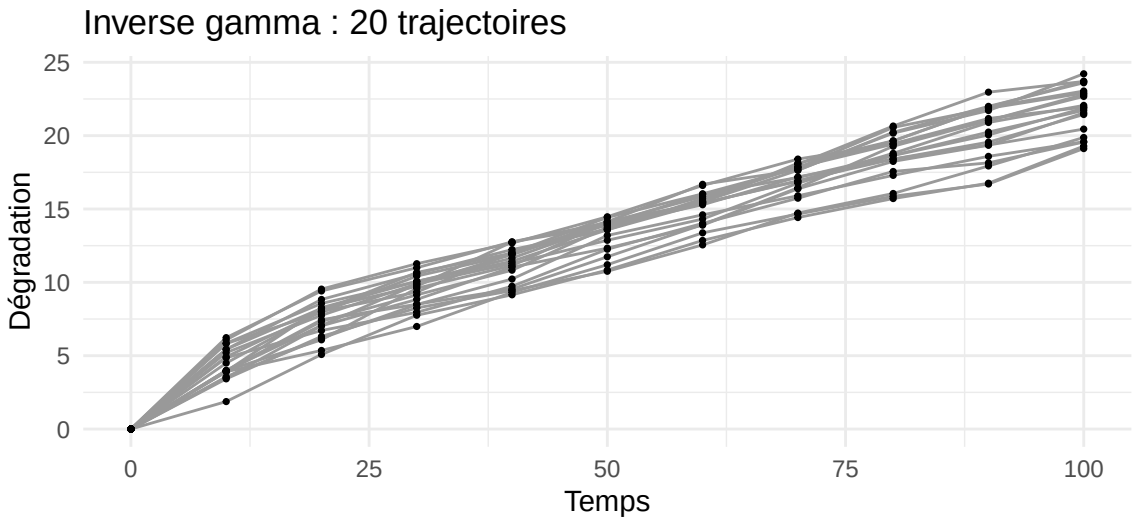



```
resultat(try(meixner_mle(liste), silent = TRUE), vrai_meixner)
```

Estimation impossible : no interior maximum: all solutions are at the boundary (shifted gamma or Gaussian limit)

6.6 Modèle 6 : inverse gamma

```
liste <- simuler(sim_igam)
tracer_plusieurs(liste, "Inverse gamma : 20 trajectoires")
```




```
resultat(try(igam_mle(liste), silent = TRUE), vrai_igam)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
theta	1.0	0.967
alpha	1.0	0.843
beta	1.5	1.428